# 拉格朗日定理和函数的单调性

Yuchen Zhang

整理日期：2026 年 11 月 6 日

## 1 罗尔中值定理

若一段连续曲线的两端等高，函数在区间内部又处处可导，那么中间至少有一条水平切线。闭区间上的最值定理和费马定理可以把这一观察写成严格结论。

**定理 1.1** (罗尔（Rolle）中值定理)**.** 设 $a < b$，函数 $f$ 满足：

1. 在 $[a, b]$ 上连续；
2. 在 $(a, b)$ 上可导；
3. $f(a) = f(b)$。

则存在 $\xi \in (a, b)$，使 $f'(\xi) = 0$。

*证明.* 由闭区间最值定理，$f$ 在 $[a, b]$ 上有最大值 $M$ 和最小值 $m$。若 $M = m$，则 $f$ 为常数，任意内点的导数都为零。

若 $M > m$，因两端值相等，最大值与最小值不可能都只在端点取得，故至少有一个在内点 $\xi$ 取得。此点是极值点，且 $f$ 在此可导，由费马定理得 $f'(\xi) = 0$。 □

三个条件各有作用。例如：

1. 在 $[0, 1]$ 上令 $f(x) = x$ $(x < 1)$、$f(1) = 0$。两端值相等且内点可导，但右端点不连续，内点导数恒为 1。
2. $f(x) = |x|$ 在 $[-1, 1]$ 上连续且两端值相等，但在内点 0 不可导，其他内点导数为 $\pm 1$，没有零导数点。
3. $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上连续且内点可导，但两端值不相等，导数也没有零点。

**例题 1.2.** 设 $f$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，且 $f'(x) = 0$ 没有实根。证明 $f(x) = 0$ 至多有一个实根。

*证明.* 反设有两个不同实根 $x_1 < x_2$。因可导必连续，$f$ 在 $[x_1, x_2]$ 上满足罗尔定理条件，故存在 $\xi \in (x_1, x_2)$，使 $f'(\xi) = 0$，与假设矛盾。 □

## 2 拉格朗日中值定理

两端函数值不相等时，减去连接端点的直线，就能把问题化为两端等高的情形。

**定理 2.1** (拉格朗日（Lagrange）中值定理)**.** 设 $a<b$，$f$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 $(a,b)$ 上可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\boxed{f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.}$$

证明. 令 $k=(f(b)-f(a))/(b-a)$，作辅助函数

$$F(x)=f(x)-f(a)-k(x-a).$$

则 $F$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 $(a,b)$ 上可导，且 $F(a)=F(b)=0$。由罗尔定理存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$F'(\xi)=f'(\xi)-k=0,$$

即得结论。 □

几何上，$k$ 是连接曲线两端点的割线斜率，定理保证中间有一条与割线平行的切线。辅助函数 $F$ 正是曲线与这条端点连线之间的纵向差。

中值公式也可写成

$$\begin{aligned} f(b)-f(a)&=f'(\xi)(b-a), \qquad a<\xi<b,\\ &=f'\big(a+\theta(b-a)\big)(b-a), \qquad 0<\theta<1. \end{aligned}$$

在两点间满足相同的连续、可导条件时，即使 $h<0$，也有

$$\boxed{f(x+h)-f(x)=f'(x+\theta h)h, \qquad 0<\theta<1.}$$

这里的 $\xi$ 或 $\theta$ 随所取的函数和区间而变化，并不是预先固定的点。

**例题 2.2.** 设 $a<b$，证明 $\arctan b-\arctan a\le b-a$。

证明. 对 $f(x)=\arctan x$ 应用中值定理，存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$\arctan b-\arctan a=\frac{b-a}{1+\xi^2}\le b-a.$$

□

**命题 2.3** (导数界与增量界)**.** 若 $f$ 在 $[a,b]$ 上连续、在 $(a,b)$ 上可导，且 $|f'(x)|\le M$，则对任意 $x,y\in[a,b]$，

$$|f(x)-f(y)|\le M|x-y|.$$

证明. $x=y$ 时显然成立；$x\ne y$ 时，在两点之间应用中值定理，再取绝对值即可。 □

因此，若 $x$ 与近似值 $x_0$ 之间的整个区间上都有 $|f'|\le M$，则输入误差 $|x-x_0|\le\delta_x$ 能给出严格的输出误差界 $|f(x)-f(x_0)|\le M\delta_x$。这里使用的是区间上的导数界，与只用 $|f'(x_0)|\delta_x$ 的一阶微分估计不同。

# 3 常数差与导数极限定理

拉格朗日公式把两点间的函数值之差与中间一点的导数联系起来，因而能由导数直接判断函数值是否变化。

**命题 3.1.** 若 $f$ 在区间 $I$ 上可导，且 $f'(x)=0$，则 $f$ 在 $I$ 上为常数。若 $f,g$ 在 $I$ 上可导且 $f'=g'$，则 $f-g$ 在 $I$ 上为常数。

证明. 任取 $x_1<x_2$ 且 $x_1,x_2\in I$，由区间性，$[x_1,x_2]\subseteq I$。由中值定理存在 $\xi\in(x_1,x_2)$，使

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)=0.$$

所以任意两点的函数值相等。对 $f-g$ 应用这一结论，得到第二个命题。 □

区间条件不能直接省去。例如在 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上定义的 $\operatorname{sgn}x$ 处处导数为零，却在两段区间上取不同常数。在某点的导数尚未求出时，也可以利用附近导数的极限；这时必须先有该点的连续性。

**定理 3.2** (导数极限定理)**.** 设 $f$ 在 $x_0$ 的某邻域内连续，在相应去心邻域内可导。若有限极限 $\lim_{x\to x_0}f'(x)=A$ 存在，则 $f$ 在 $x_0$ 可导，且 $f'(x_0)=A$。

证明. 对附近任意 $x\neq x_0$，在 $x,x_0$ 之间应用中值定理，存在严格介于两点之间的 $\xi_x$，使

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(\xi_x).$$

当 $x\to x_0$ 时，$0<|\xi_x-x_0|<|x-x_0|$，故 $\xi_x\to x_0$，右端趋于 $A$。左端的极限即 $f'(x_0)$。 □

连续性条件不可省略。例如 $f(x)=x\ (x\neq0)$、$f(0)=1$，虽在去心邻域内有 $f'(x)=1$，却在 0 不连续，因而不可导。

另一方面，可导也不保证导数连续。令 $g(0)=0$、$g(x)=x^2\sin(1/x)\ (x\neq0)$，则由定义 $g'(0)=0$，但

$$g'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x)\qquad(x\neq0)$$

在 0 处没有极限。所以，导数极限定理给出了可导的一个充分条件。

**例题 3.3.** 求函数

$$f(x)=\begin{cases}x+\sin(x^2), & x\le0,\\ \ln(1+x), & x>0\end{cases}$$

的导数。

*解.* 在 $x \neq 0$ 时，由求导法则有

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 2x\cos(x^2), & x < 0, \\ 1/(1+x), & x > 0. \end{cases}$$

又 $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = 0 = f(0)$，故 $f$ 在 0 连续。两侧导数的极限都等于 1，由导数极限定理，$f'(0) = 1$。因此

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 2x\cos(x^2), & x < 0, \\ 1, & x = 0, \\ 1/(1+x), & x > 0. \end{cases}$$

□

# 4 函数单调性的导数判别

当自变量从小到大变化时，拉格朗日公式中的自变量增量为正，因此函数增量的符号由中间点的导数决定。以下“递增”指非递减，即 $x_1 < x_2$ 时 $f(x_1) \le f(x_2)$；严格递增则要求严格小于。递减与严格递减的约定相应。

**定理 4.1** (单调性的充要条件)**.** 设 $f$ 在区间 $I$ 上可导，则

$$f \text{ 在 } I \text{ 上递增} \iff f'(x) \ge 0 \quad (x \in I),$$
$$f \text{ 在 } I \text{ 上递减} \iff f'(x) \le 0 \quad (x \in I).$$

若 $I$ 含端点，端点的导数按相应单侧导数理解。

*证明.* 若 $f$ 递增，则对任意 $x \neq x_0$，差商

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \ge 0.$$

令 $x \to x_0$，得 $f'(x_0) \ge 0$。反之，若 $f' \ge 0$，任取 $x_1 < x_2$，由中值定理，

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \ge 0,$$

故 $f$ 递增。对 $-f$ 应用所得结论，即得递减情形。 □

若只知 $f$ 在 $(a,b)$ 上可导、在 $[a,b]$ 上连续，且内点导数非负，同样可用中值定理得到 $f$ 在 $[a,b]$ 上递增，无须端点可导。严格单调性也可借端点连续性延伸到端点。

**定理 4.2** (严格单调性的充要条件)**.** 设 $f$ 在 $(a,b)$ 上可导。则 $f$ 严格递增，当且仅当：

1. 对所有 $x \in (a,b)$，$f'(x) \geq 0$；
2. 在每个非退化子区间内，都存在一点使 $f'(x) \neq 0$，即 $f'$ 不在任何这样的子区间上恒为零。

严格递减时，将第一条改为 $f' \leq 0$，第二条不变。

*证明.* 若 $f$ 严格递增，则也递增，故 $f' \geq 0$。若某非退化子区间上 $f'$ 恒为零，由前面的常数结论，$f$ 在该子区间为常数，与严格递增矛盾。

反之，由第一条知 $f$ 递增。若存在 $x_1 < x_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2)$，则对每个 $x \in [x_1, x_2]$，

$$f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2) = f(x_1).$$

因此 $f$ 在 $[x_1, x_2]$ 上恒为常数，内点导数全为零，与第二条矛盾。故 $f$ 严格递增。递减情形同理。 □

特别地，$f' > 0$ 足以保证严格递增，但不是必要条件：$x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，而在 $0$ 处导数为零。

**例题 4.3.** 讨论 $f(x) = x^3 - x$ 的单调区间。

*解.* $f'(x) = 3x^2 - 1$，故在 $x < -1/\sqrt{3}$ 或 $x > 1/\sqrt{3}$ 时导数为正，在 $-1/\sqrt{3} < x < 1/\sqrt{3}$ 时导数为负。由单调性判别及端点连续性，$f$ 在

$$(-\infty, -1/\sqrt{3}], \qquad [1/\sqrt{3}, +\infty)$$

上严格递增，在 $[-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}]$ 上严格递减。 □

**例题 4.4.** 证明 $e^x > 1 + x$ $(x \neq 0)$。

*证明.* 令 $F(x) = e^x - 1 - x$，则 $F'(x) = e^x - 1$。当 $x < 0$ 时 $F' < 0$，当 $x > 0$ 时 $F' > 0$，故 $F$ 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减，在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。因此 $x \neq 0$ 时 $F(x) > F(0) = 0$，即得所需不等式。 □

# 5 导数的介值性：达布定理

函数可导并不要求导数连续，但导数仍有介值性。证明这一点时，可以把给定的导数值转成一个极值点上的零导数。

**定理 5.1** (达布（Darboux）定理)**.** 设 $f$ 在 $[a,b]$ 上可导，且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$。若 $k$ 严格介于这两个单侧导数之间，则存在 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi) = k$。

证明. 令 $F(x) = f(x) - kx$。不妨设 $F'_+(a) > 0$、$F'_-(b) < 0$。由单侧导数的定义，$a$ 右侧充分近的点满足

$$\frac{F(x) - F(a)}{x - a} > 0,$$

故 $F(x) > F(a)$，从而 $a$ 不是最大值点。同理，在 $b$ 左侧充分近的点，有

$$\frac{F(x) - F(b)}{x - b} < 0.$$

因 $x - b < 0$，得到 $F(x) > F(b)$，所以 $b$ 也不是最大值点。

$F$ 在 $[a,b]$ 上连续，故最大值必在某内点 $\xi$ 取得。由费马定理，$F'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) = k$。另一种情形是 $F'_+(a) < 0 < F'_-(b)$，此时改用 $-F$，或改取最小值，论证相同。 □

**命题 5.2.** 若 $f$ 在区间 $I$ 上可导且 $f'(x) \neq 0$，则 $f$ 在 $I$ 上严格单调。

证明. 若导数在两点取异号值，在这两点之间应用达布定理，便能找到导数为零的点，与假设矛盾。因此导数处处同号，由严格单调性的充分条件得出结论。 □

导数的介值性来自可导性本身，并不需要先假设导数连续。